

TRAVAUX DIRIGÉS AMC1

Modèle du cristal parfait

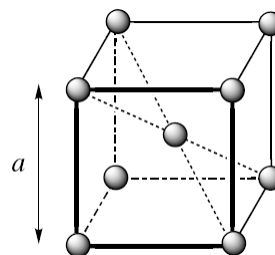
Niveau 1

*Exercice 1. Structure cristallographique du niobium

Le niobium Nb, élément de numéro atomique $Z = 41$, cristallise à température ambiante dans une structure cubique centrée, de paramètre de maille $a = 330 \text{ pm}$ dont la maille est représentée sur la figure.

Données : Constante d'Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Masse molaire du niobium : $M = 92,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$



1. Déterminer la population de la maille, notée N .
2. Calculer la masse volumique ρ du niobium, et exprimer le résultat numérique en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$.
3. Déterminer le rayon atomique R du niobium (le contact entre les sphères dures a lieu sur les diagonales principales du cube).
4. Définir et calculer la compacité C de la structure cubique centrée.

Exercice 2. Allotropie du fer

Le fer est un métal qui fond à 1538°C . À température ambiante, il est sous la forme α , de structure cristalline cubique centrée. Lorsqu'on le chauffe, une transition allotropique se produit à 910°C : le fer adopte la forme γ , de structure cubique à faces centrées. À 1400°C , il retrouve la structure cubique centrée (forme δ).

Pour le fer α , les atomes occupent les sommets d'une maille cubique et son centre. Sa masse volumique est $\rho = 7,87 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

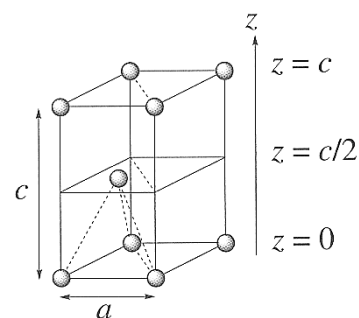
Données : $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ Masse molaire : $M(\text{Fe}) = 55,85 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

1. Dessiner la maille cubique centrée. Déterminer la population et la coordinence. Définir et calculer le paramètre de maille a .
2. Dans le modèle des sphères dures, déterminer le rayon r des sphères auxquelles sont assimilés les atomes de fer.
3. Calculer la compacité.
4. Représenter la structure cristalline du fer γ . Déterminer la population et la coordinence. Calculer le paramètre de la maille a' en utilisant le rayon r des atomes de fer obtenu à la question 2.
5. Calculer la compacité et la masse volumique ρ' . Comparer ces valeurs à celles du fer α .
6. Déterminer l'habitabilité des sites octaédriques et tétraédriques.

*Exercice 3. Maille hexagonale compacte

Certains métaux cristallisent selon une maille hexagonale compacte. Cette maille est un prisme droit de hauteur c à base losange de côté a .

Tous les sommets du parallélépipède sont occupés par des motifs. Dans le plan horizontal situé à la cote $z = \frac{c}{2}$, on peut définir deux triangles équilatéraux à l'intérieur du losange. Le centre d'un de ces triangles est également occupé par un motif.



Le motif situé à la cote $z = \frac{c}{2}$ est tangent avec les trois motifs situés en-dessous de lui, dans le plan de cote $z = 0$. Ces quatre motifs définissent alors un tétraèdre de côté a . Il existe une relation entre c et a : $c = a\sqrt{\frac{8}{3}}$.

1. Déterminer la population de la maille.
2. Les sphères dures de rayon R représentant les motifs sont tangentes le long de l'arête de la base losange. Établir une relation entre a et R .
3. Calculer la compacité de la maille. Commenter la valeur obtenue.

Les éléments magnésium et zinc cristallisent dans une maille hexagonale. Pour chaque élément, les mesures cristallographiques conduisent aux paramètres a et c fournis dans les données.

4. Calculer les masses volumiques du magnésium et du zinc, dans le modèle du cristal parfait, structure hexagonale compacte. Comparer aux valeurs tabulées. Conclure.

Données :

Masses molaires atomiques : $M(\text{Mg}) = 24 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(\text{Zn}) = 65 \text{ g.mol}^{-1}$

Volume de la maille hexagonale compacte : $V = a^3\sqrt{2}$

Paramètres de maille du magnésium : $a = 0,32 \text{ nm}$ et $c = 0,52 \text{ nm}$

Paramètres de maille du zinc : $a = 0,27 \text{ nm}$ et $c = 0,49 \text{ nm}$

Rayons atomiques : $R(\text{Mg}) = 0,16 \text{ nm}$, $R(\text{Zn}) = 0,14 \text{ nm}$

Masses volumiques : $\rho(\text{Mg}) = 1,7.10^3 \text{ kg.m}^{-3}$, $\rho(\text{Zn}) = 7,2.10^3 \text{ kg.m}^{-3}$

Constante d'Avogadro : $N_A = 6,02.10^{23} \text{ mol}^{-1}$

SOLUTIONS

*Exercice 1. Structure cristallographique du niobium

1. Motifs aux sommets du cube : $8 \times \frac{1}{8} = 1$ et 1 motif au centre du cube.

Population maille cubique centrée : $\boxed{N=2}$

2. Masse volumique : $\rho = \frac{m_{\text{maille}}}{V_{\text{maille}}} = \frac{N \cdot M}{N_A \cdot a^3} = 8,51 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$ (unités !)

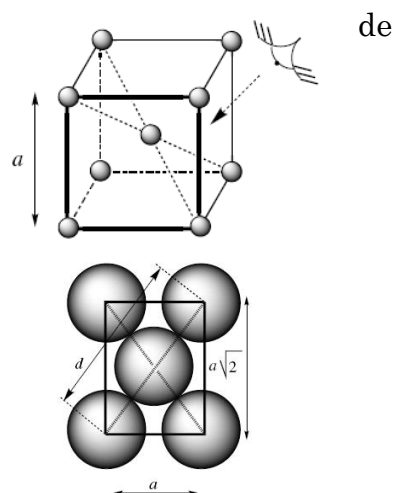
3. Contact tangent sur la diagonale du cube. La longueur d cette diagonale correspond à la diagonale du rectangle de largeur a et de longueur $a\sqrt{2}$.

Théorème de Pythagore : $d^2 = a^2 + 2a^2 = 3a^2 \Leftrightarrow d = a\sqrt{3}$

Condition de tangence : $4R = a\sqrt{3} \Leftrightarrow \boxed{R = a \frac{\sqrt{3}}{4} = 143 \text{ pm}}$

4. Compacité : $C = \frac{V_{\text{sphères}}}{V_{\text{maille}}} = N \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 \cdot \frac{1}{a^3} = \frac{8}{3} \pi \left(\frac{R}{a} \right)^3$

$$\boxed{C = \frac{\sqrt{3}}{8} \pi = 0,680}$$



Elle est inférieure à la compacité maximale de 74% : la structure cubique centrée est dite non compacte.

Exercice 2. Allotropie du fer

1. $a = 287 \text{ pm}$ 2. $r = 124 \text{ pm}$ 3. $C = 0,68$ 4. $a' = 351 \text{ pm}$ 5. $\rho' = 8,58 \text{ g.cm}^{-3}$ 6. $r_o = 51 \text{ pm}$ et $r_T = 28 \text{ pm}$

*Exercice 3. Maille hexagonale compacte

1. Motifs aux sommets de la maille : $8 \times \frac{1}{8} = 1$ et 1 motif $z = \frac{c}{2}$.

Population maille hexagonale compacte : $\boxed{N=2}$

2. Contact le long de l'arête de la base losange : $\boxed{a = 2R}$

3. Compacité : $C = \frac{V_{\text{sphères}}}{V_{\text{maille}}}$ avec $V_{\text{maille}} = a^3 \sqrt{2}$

$$C = N \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 \cdot \frac{1}{a^3 \sqrt{2}} = \frac{8}{3\sqrt{2}} \pi \left(\frac{R}{a} \right)^3 = \frac{8}{3\sqrt{2}} \pi \left(\frac{R}{2R} \right)^3 \text{ soit } \boxed{C = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} = 0,74}$$

C'est la même compacité que pour la maille CFC : ce sont les structures cristallines les plus compactes.

4. Masse volumique : $\rho = \frac{m_{\text{maille}}}{V_{\text{maille}}} = \frac{N \cdot M}{N_A \cdot a^3 \sqrt{2}} = \frac{2 \cdot M}{N_A \cdot (2R)^3 \sqrt{2}} = \frac{M}{N_A \cdot R^3 4\sqrt{2}}$

$$\text{A.N. : } \rho(\text{Mg}) = \frac{M(\text{Mg})}{N_A \cdot R(\text{Mg})^3 4\sqrt{2}} = 1,7 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$$

$$\rho(\text{Zn}) = \frac{M(\text{Zn})}{N_A \cdot R(\text{Zn})^3 4\sqrt{2}} = 6,9 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$$

Le modèle du cristal parfait avec la structure hexagonale compacte permet de décrire correctement le magnésium mais pas le zinc (la relation $a = 2R$ est mise en défaut).